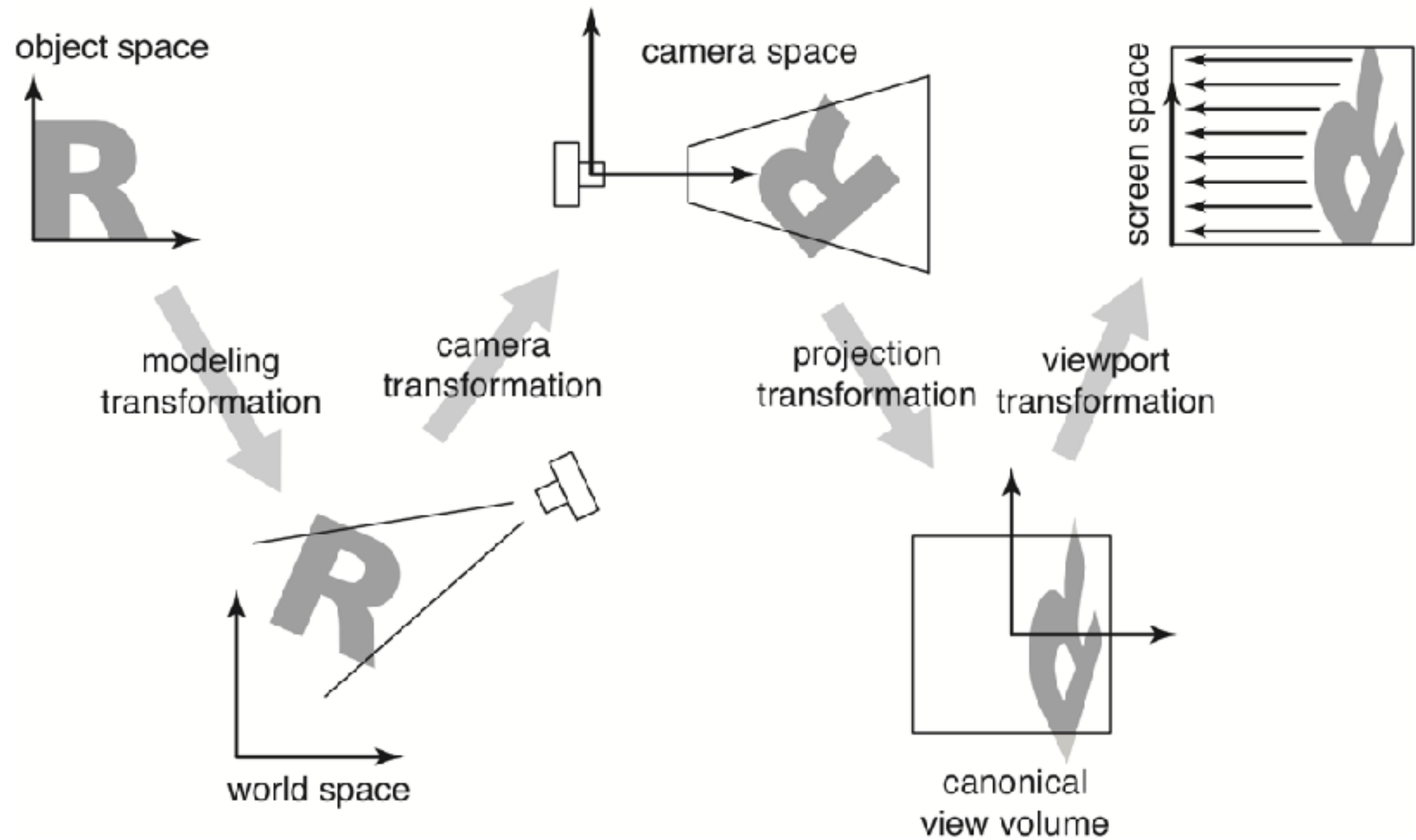


Transformarea de vizualizare

Secvența de transformare

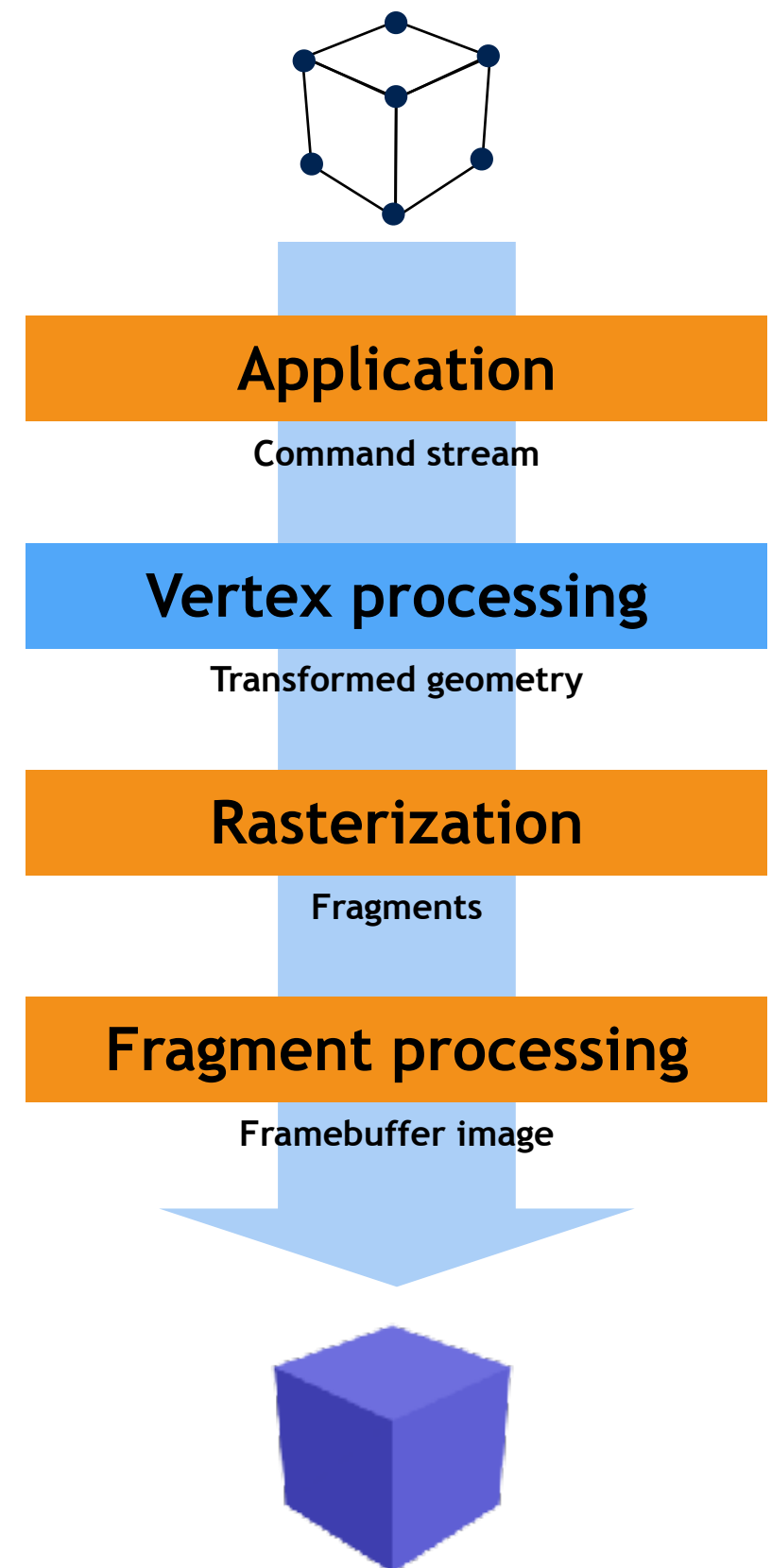


Transformarea de vizualizare

Mapează puncte 3D (specificate prin coordonatele x , y și z) în puncte 2D în planul imaginii (specificate în pixeli)

Secvență de 3 transformări:

1. transformarea de cameră
(camera/eye transformation)
2. transformarea de proiecție
(projection transformation)
3. transformarea de viewport
(viewport/windowing transformation)



Transformarea de vizualizare

1. **transformarea de cameră** (camera/eye transformation)
 - transformare de tip “rigid body”
 - plasează camera de vizualizare în origine
 - depinde doar de poziția și orientarea camerei de vizualizare
2. **transformarea de proiecție** (projection transformation)
 - proiectează punctele din spațiul cameră
 - coordonatele punctelor vizibile vor fi în intervalul $[-1, 1]$
 - depinde doar de tipul de proiecție
3. **transformarea de viewport** (viewport/windowing transformation)
 - mapează zona vizibilă la rezoluția dorită
 - depinde doar de dimensiunea și poziția în cadrul imaginii finale

Noțiuni

Coordonate dispozitiv (Device coordinates)

- Valori întregi dependente de rezoluția imaginii generate

Coordonate dispozitiv normalizate (Normalized device coordinates - NDC)

- Valori exprimate procentual și independente de rezoluția imaginii generate

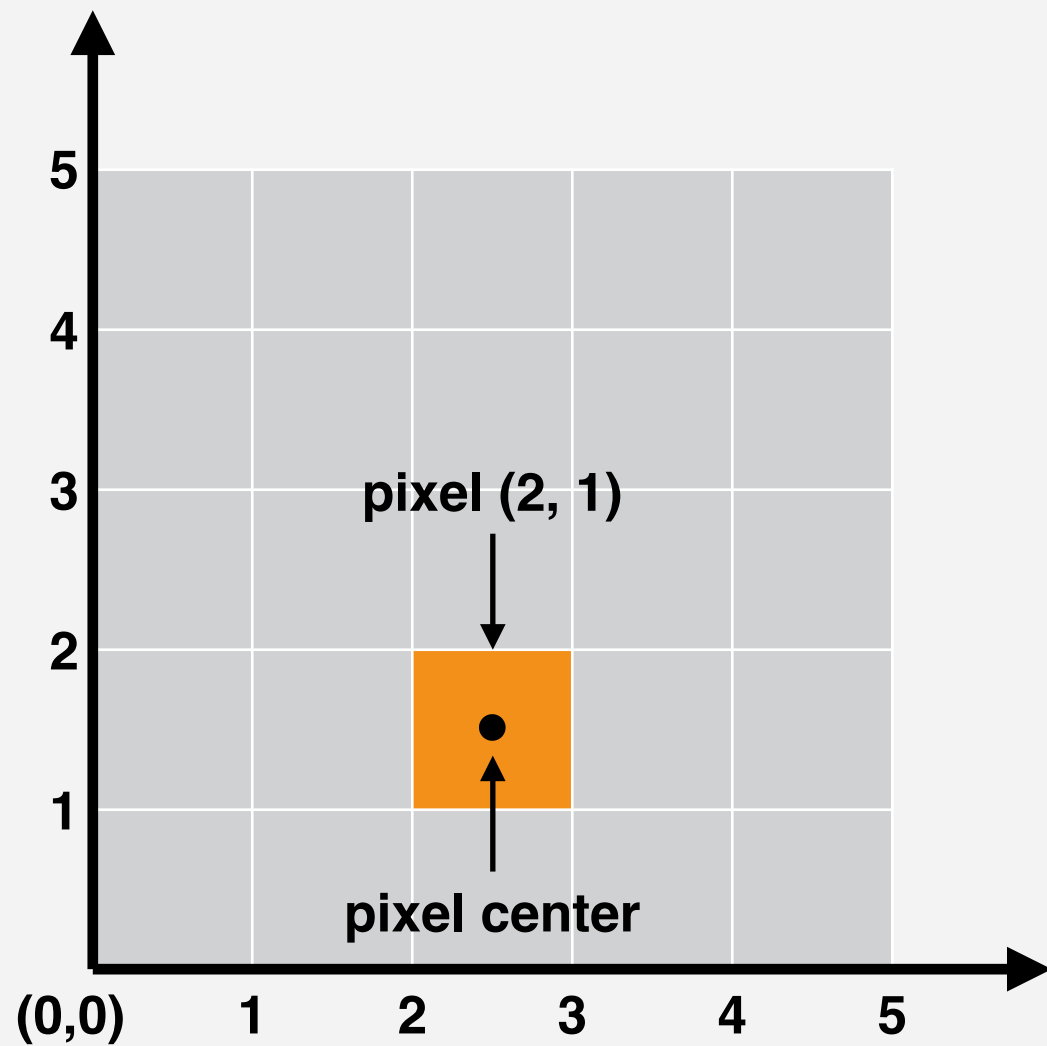
Volum de vizualizare (View volume)

- Specifică porțiunea din scena 3D care va fi trasată
- Pentru proiecție paralelă - paralelipiped
- Pentru proiecția perspectivă - trunchi de piramidă

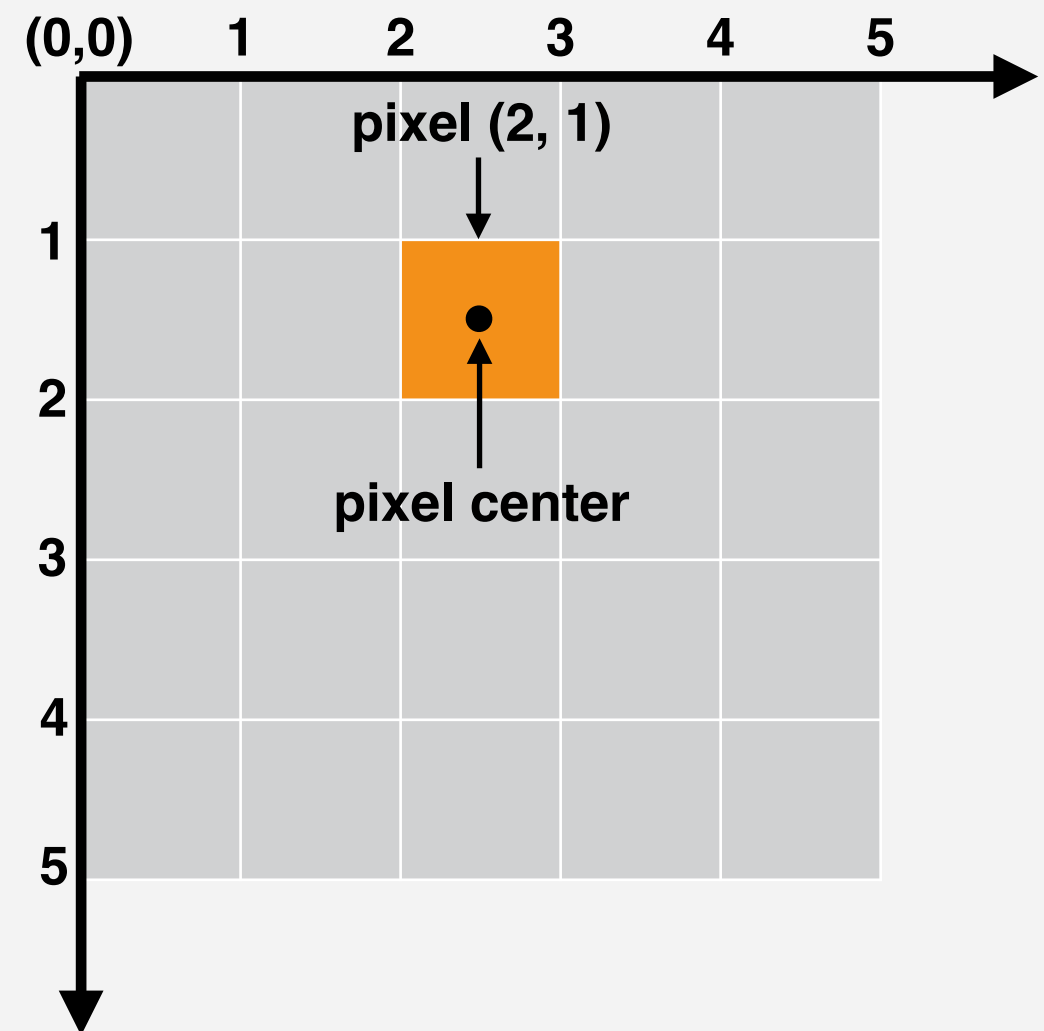
Volum de vizualizare canonic (Canonical view volume)

- Cub centrat în origine, laturile aliniate cu axele sistemului de coordonate $(-1, -1, -1)$ to $(1, 1, 1)$

Definirea unui pixel

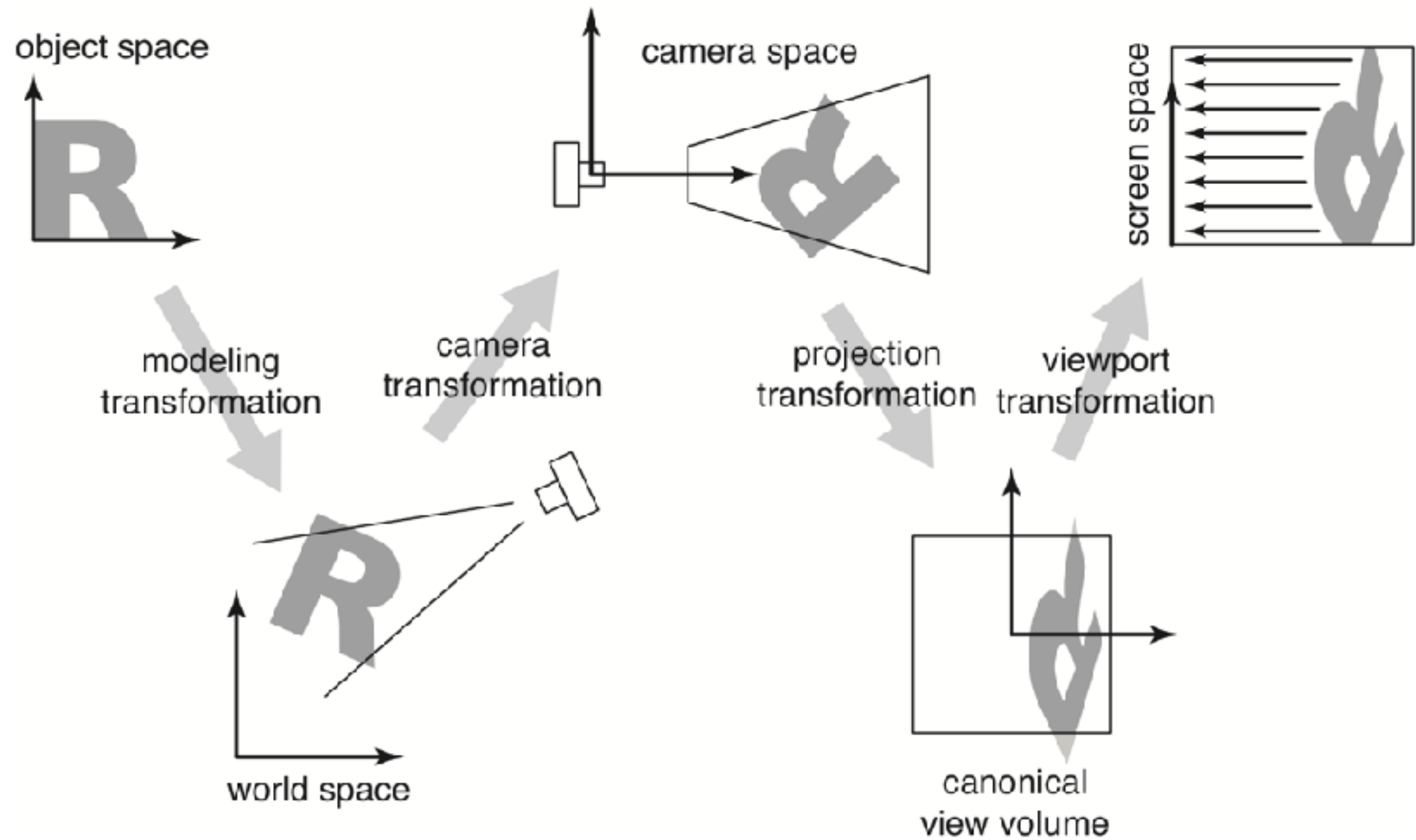


OpenGL

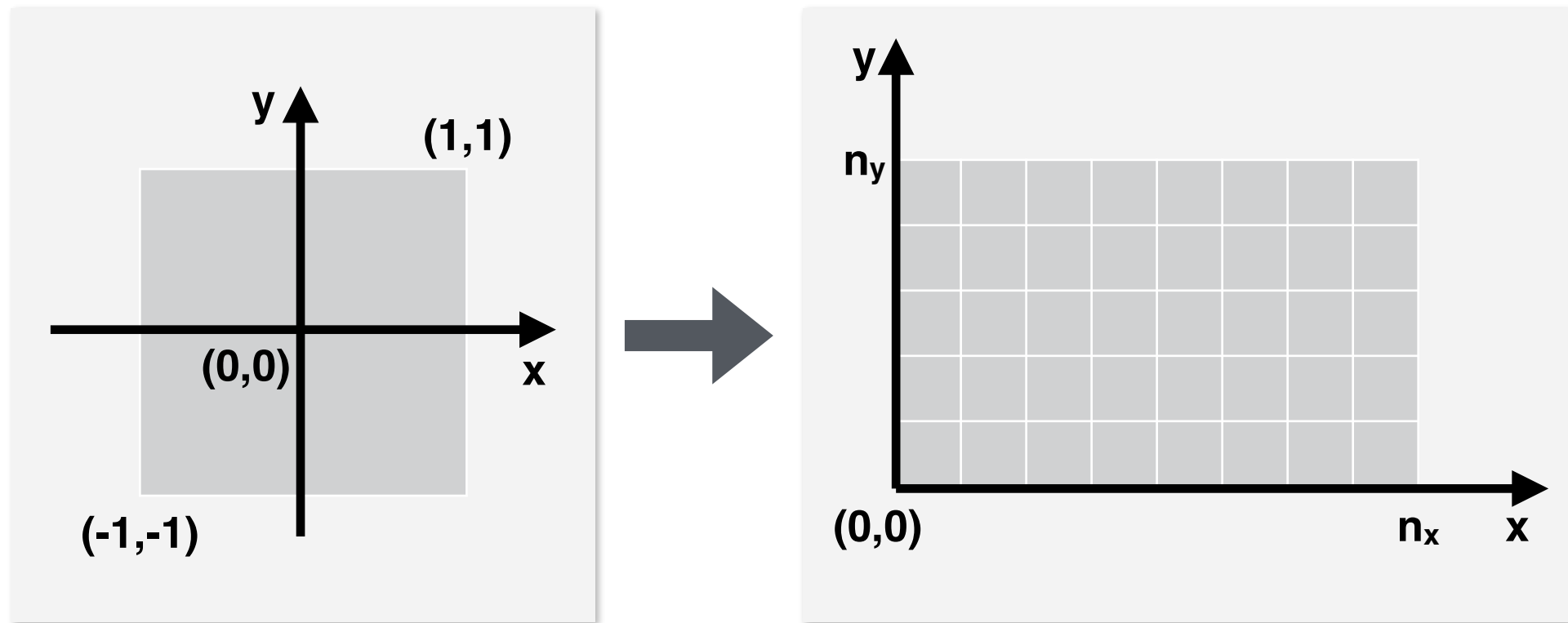


DirectX > 10

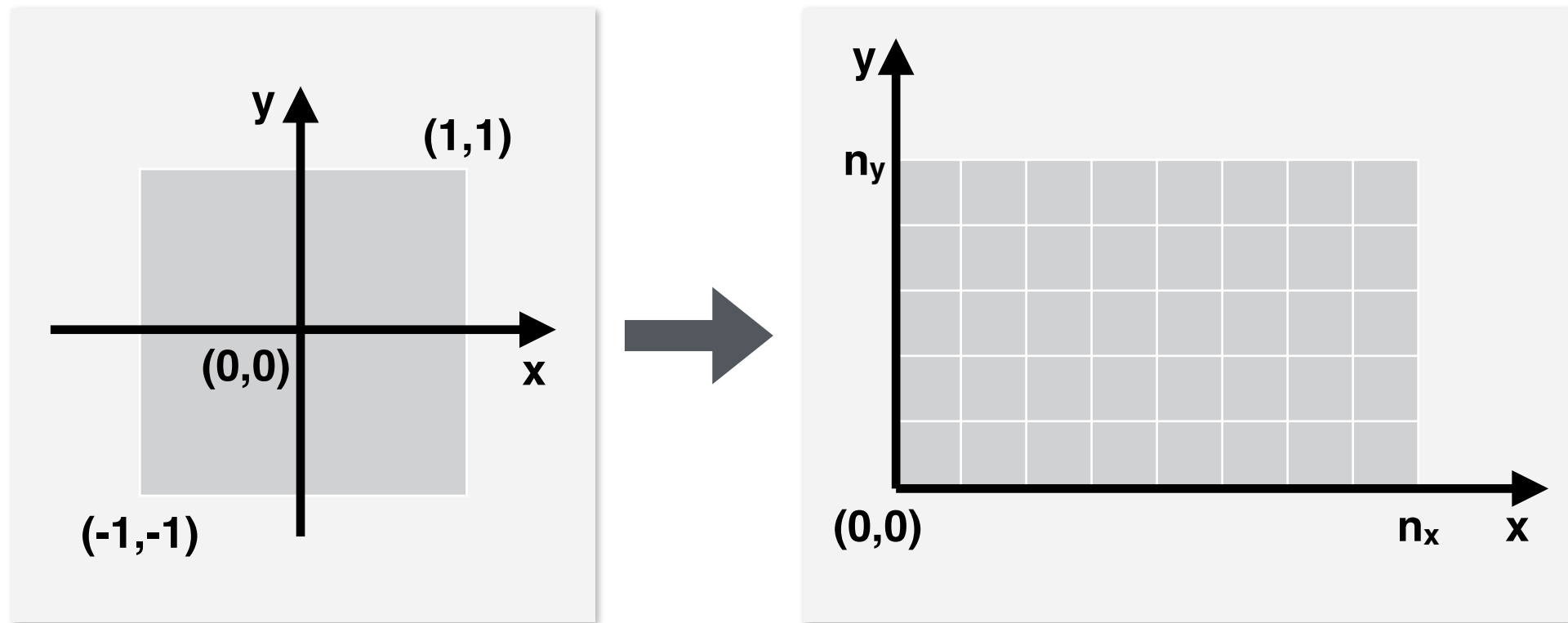
Secvența de transformare



Transformarea de viewport



Transformarea de viewport

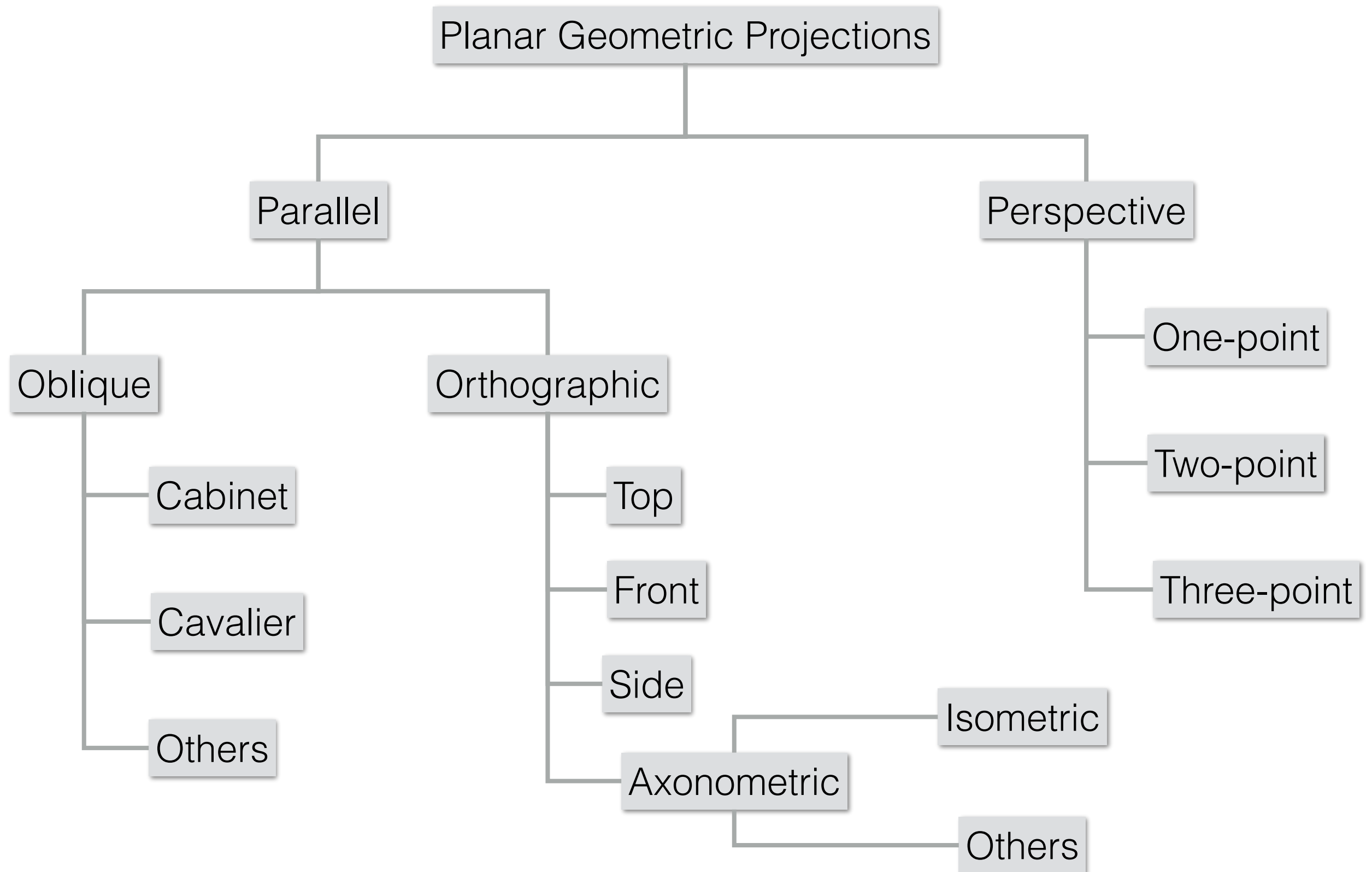


$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

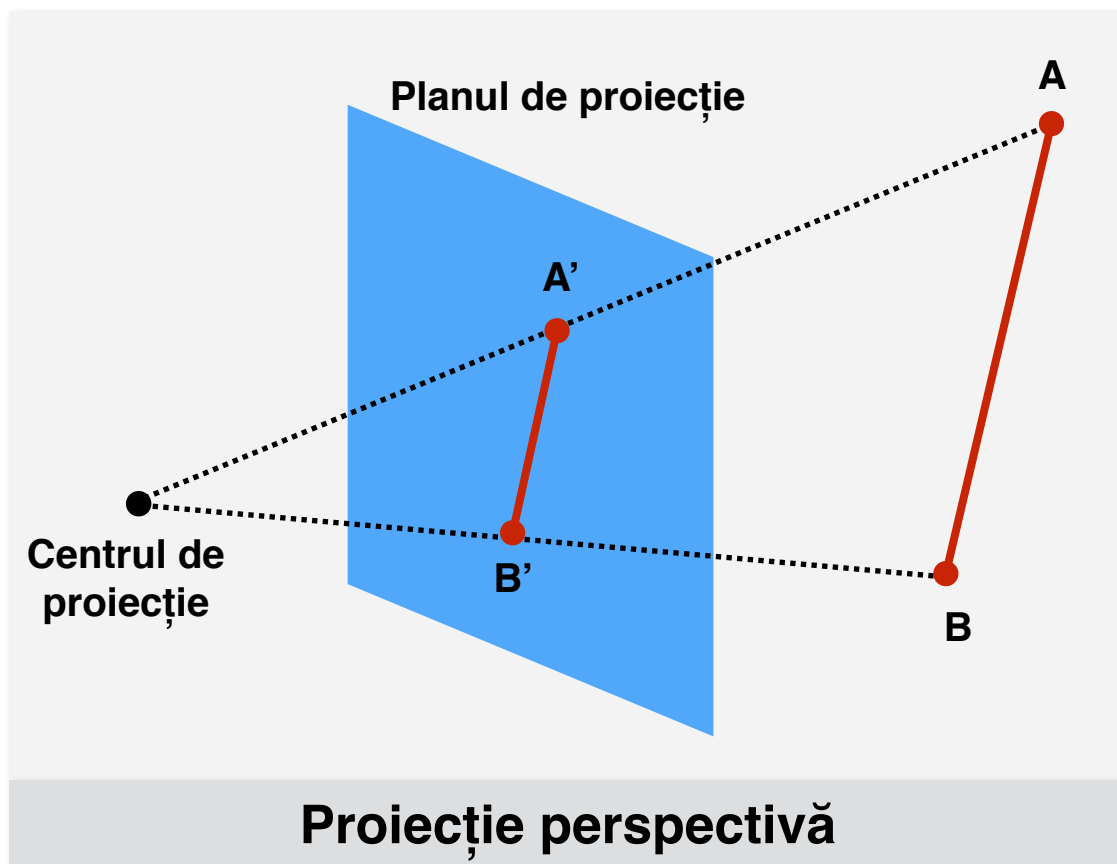
$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{n_y}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{vp} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & 0 & \frac{n_x}{2} \\ 0 & \frac{n_y}{2} & 0 & \frac{n_y}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

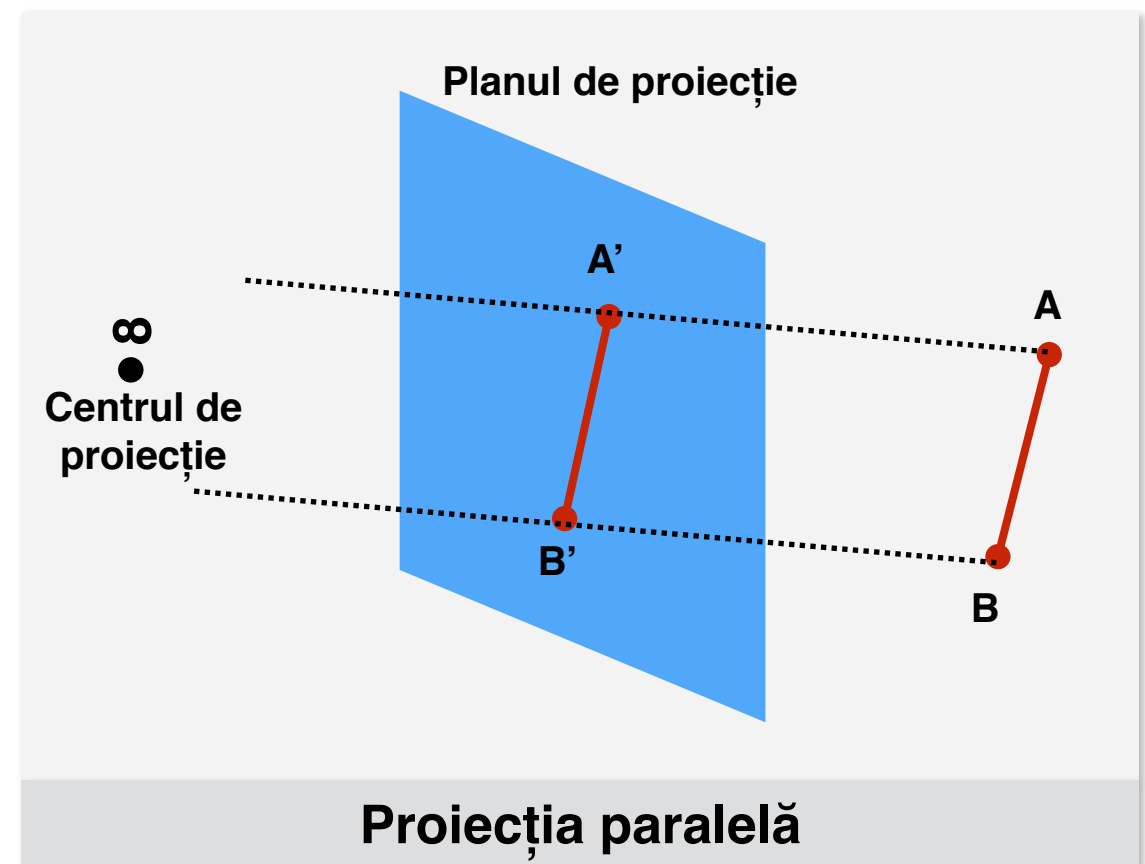
Taxonomia proiecțiilor



Proiecție paralelă vs. perspectivă

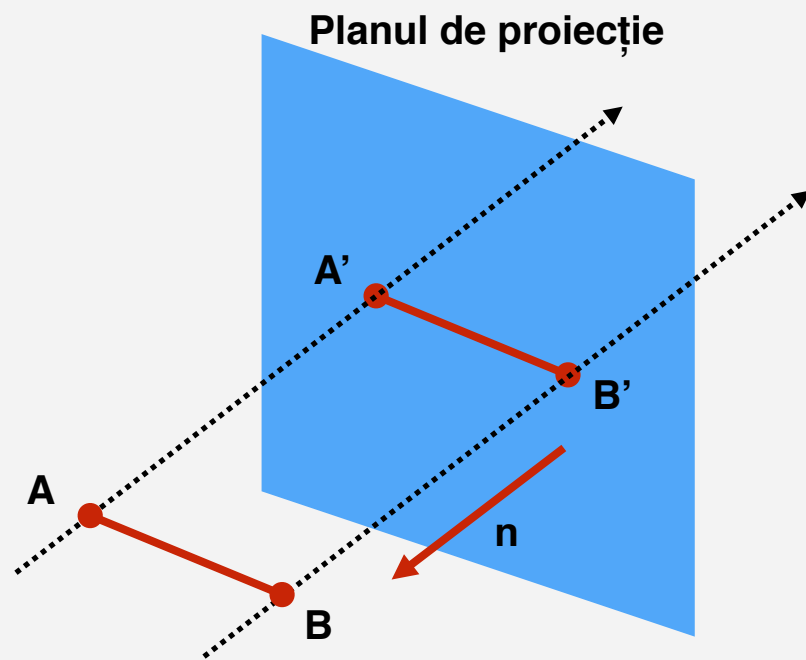


- Razele de proiecție converg către centrul de proiecție (locația observatorului/camerei de vizualizare)
- Obiectele apar mai mici pe măsură ce crește distanța către centrul de proiecție
- Liniile paralele cu planul de proiecție rămân paralele după aplicarea proiecției
- Liniile care nu sunt paralele cu planul de proiecție vor converge către un punct numit punct de fugă (vanishing point)



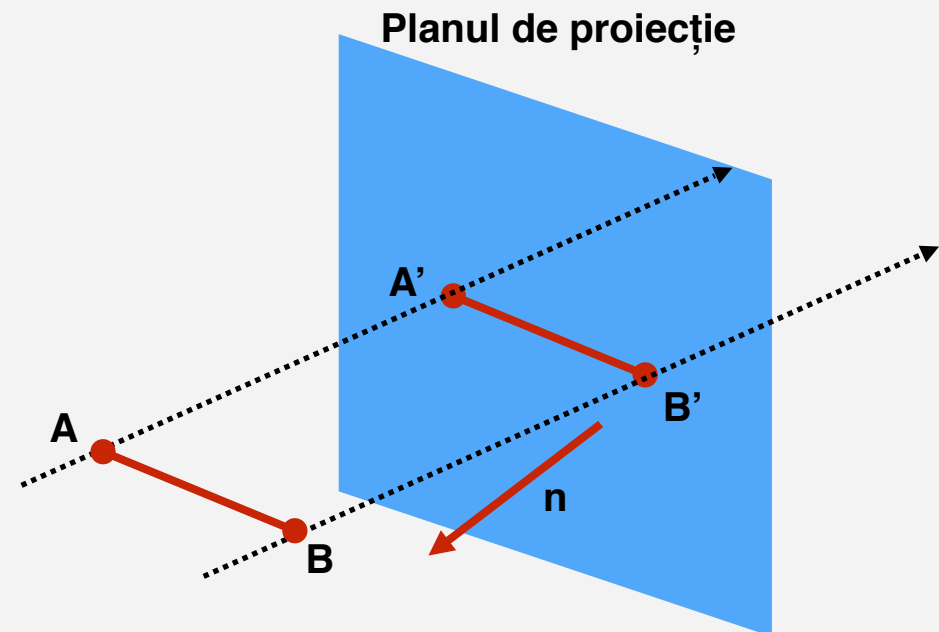
- Razele de proiecție sunt paralele
- Punct de convergență la infinit
- Poziția observatorului / camerei de vizualizare la infinit
- Liniile paralele rămân paralele după aplicarea proiecției

Proiecția paralelă



Proiecție ortografică

- Direcția de proiecție este perpendiculară pe planul de proiecție

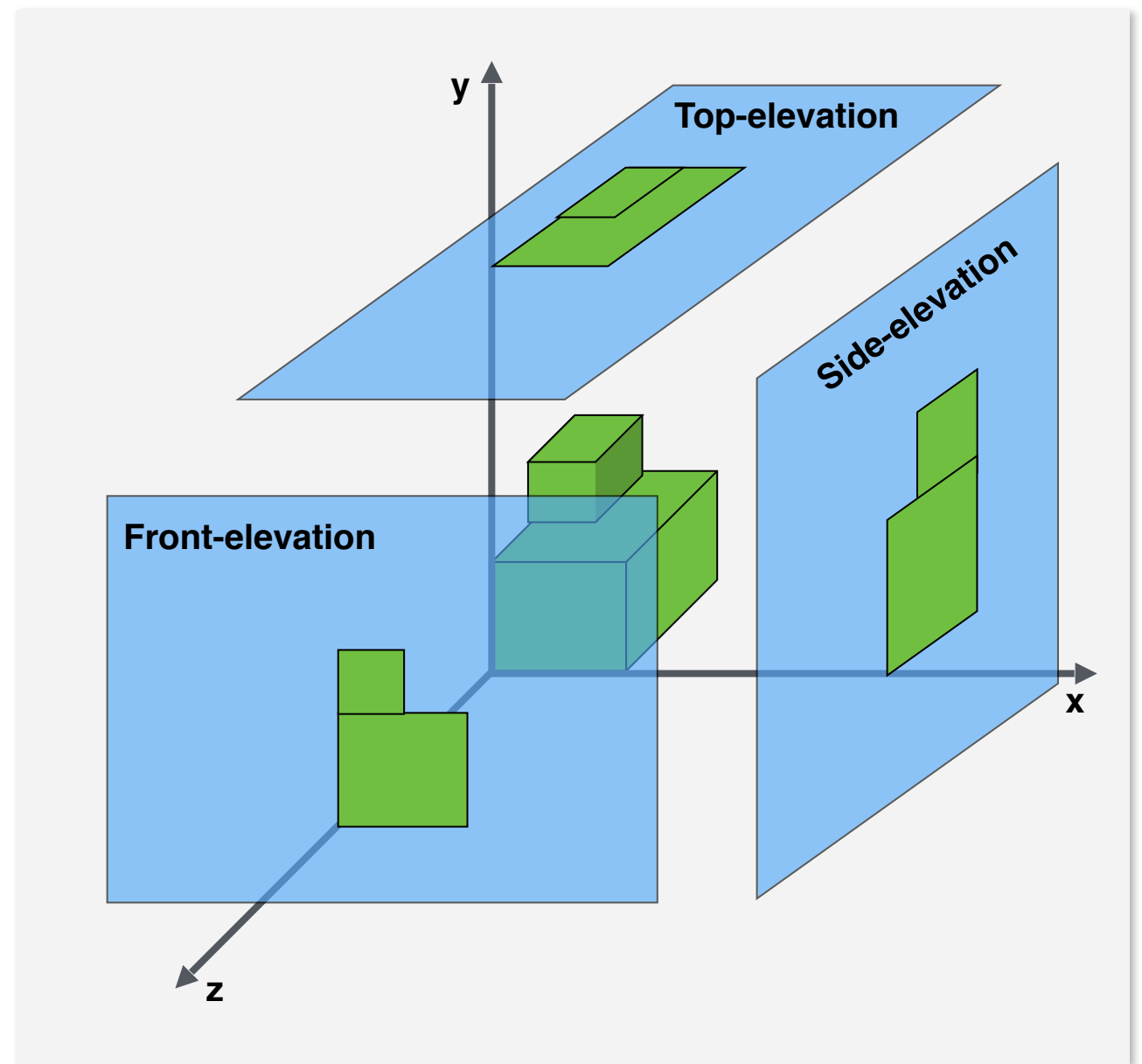


Proiecția oblică

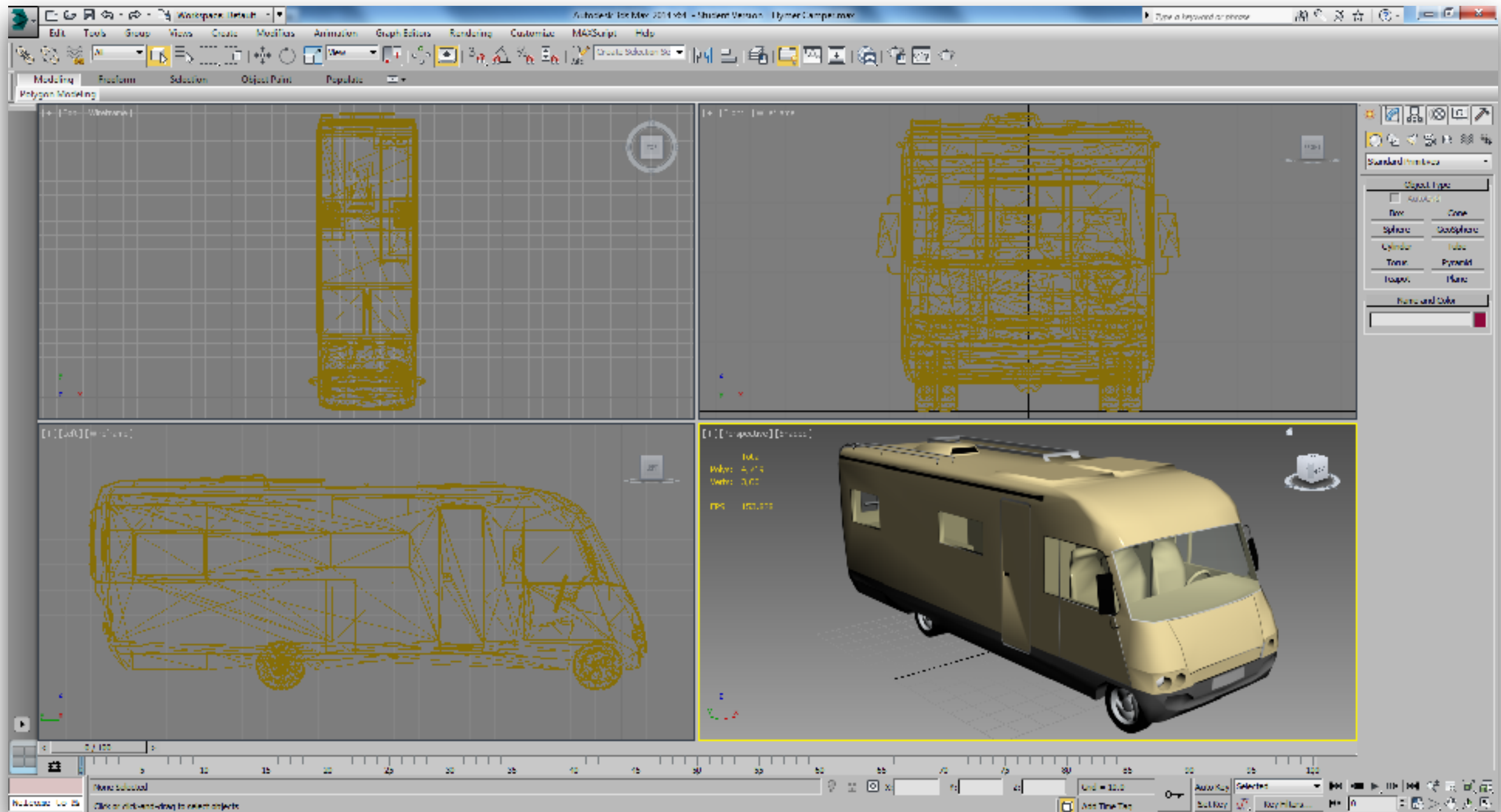
- Direcția de proiecție diferă de vectorul normal la planul de proiecție

Proiecția ortografică

- **Vedere de sus** (Top-elevation)
 - Planul de proiecție este perpendicular pe axa **y**
- **Vedere frontală** (Front-elevation)
 - Planul de proiecție este perpendicular pe axa **z**
- **Vedere laterală** (Side-elevation)
 - Planul de proiecție este perpendicular pe axa **x**

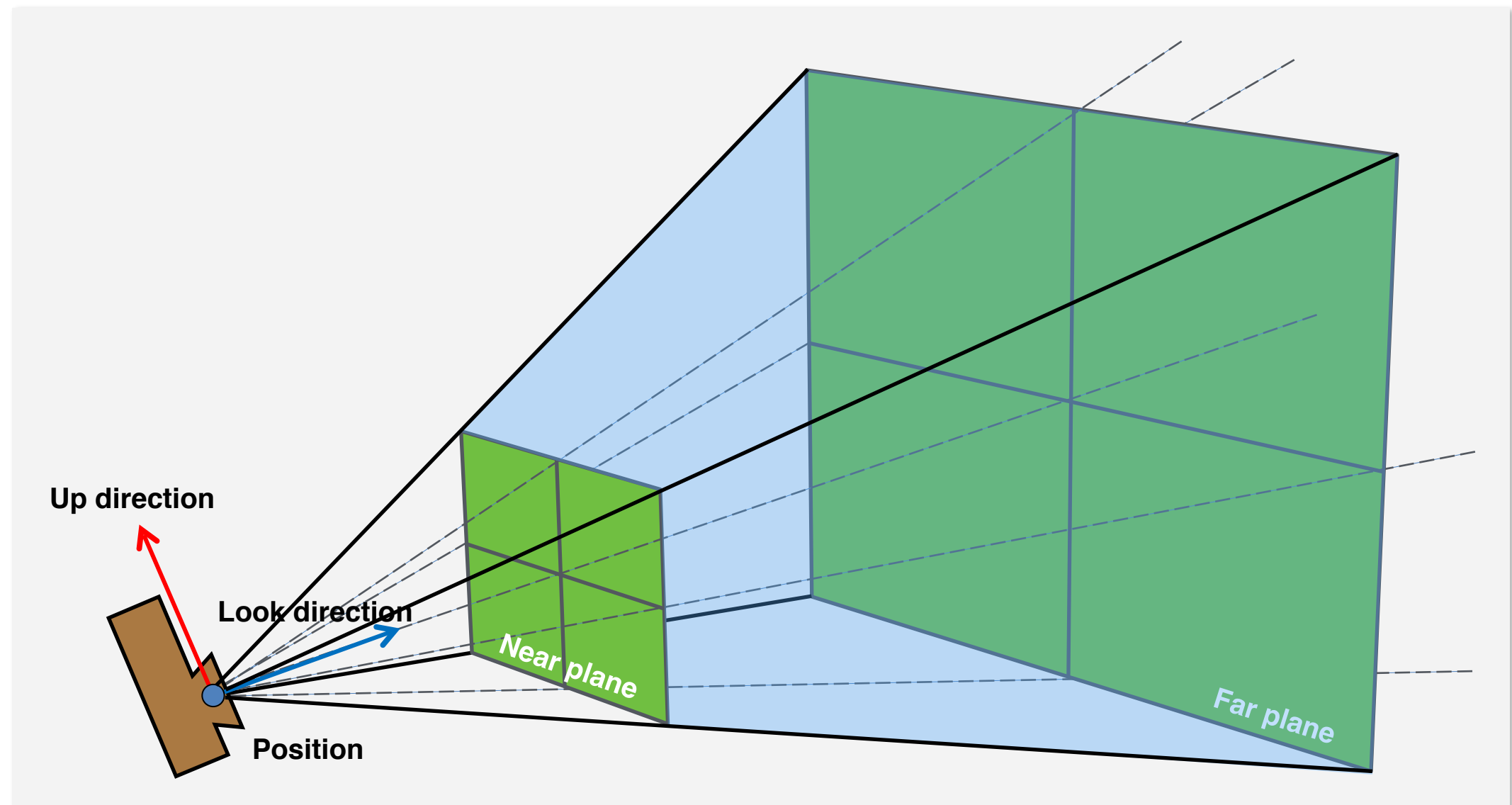


Proiecția ortografică - exemplu

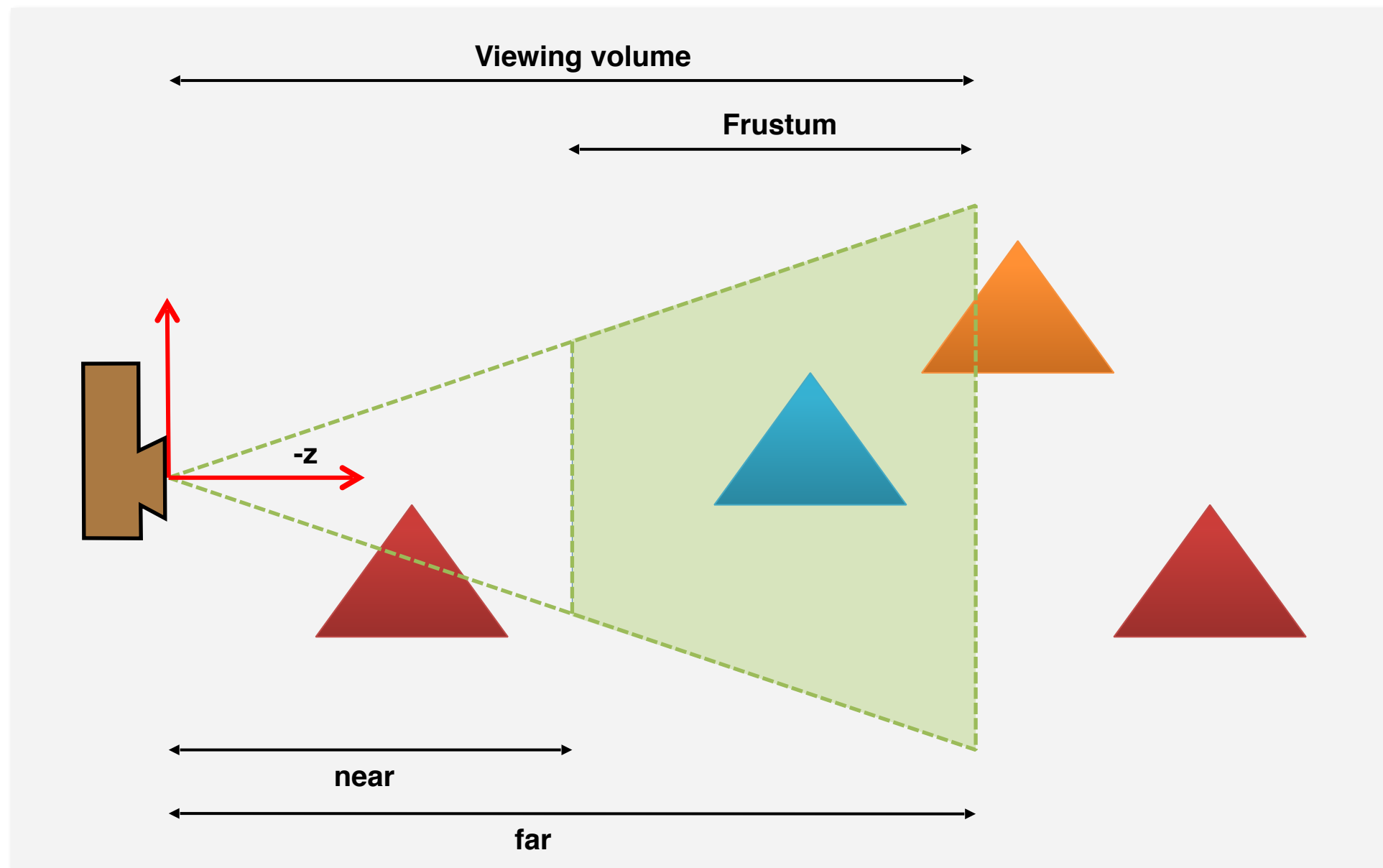


Camera de vizualizare 3D

- Poziție
- Orientare
- Câmp de vizualizare (Field of view)
- Depth of field
- Distanță focală
- Tip de proiecție



Volumul de vizualizare

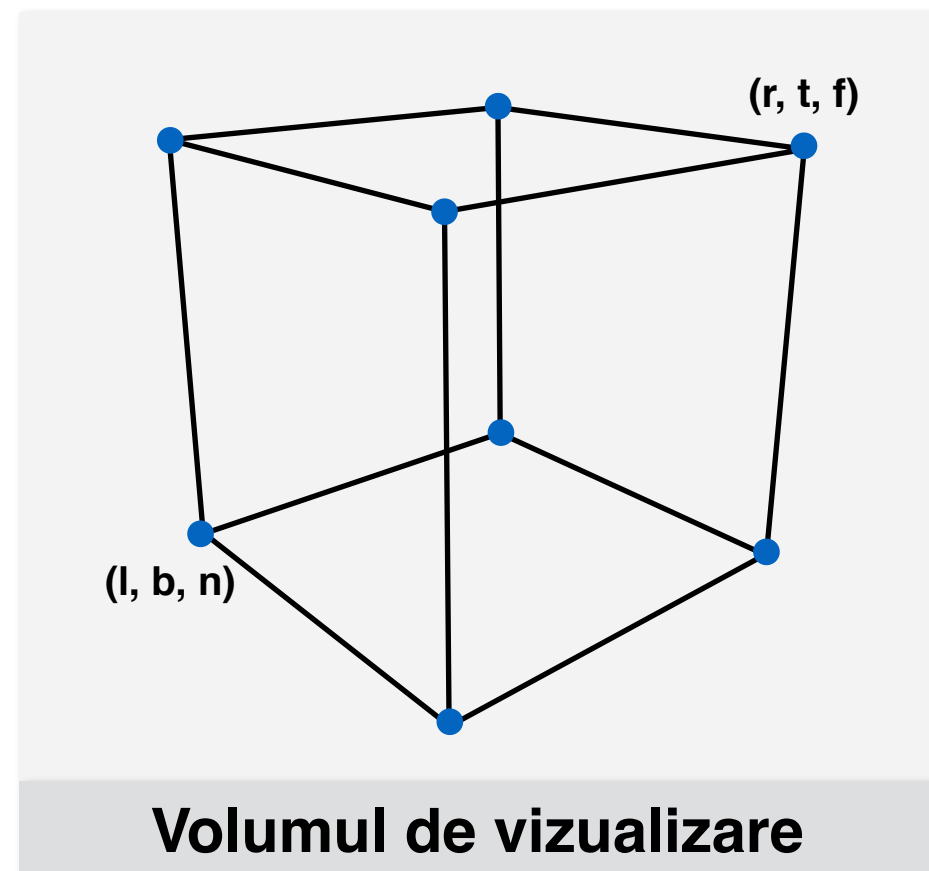


Transformarea proiecție ortografică

Volumul de vizualizare este un paralelipiped având laturile paralele cu axele sistemului de coordonate:

- $[l, r] \times [b, t] \times [f, n]$

Observatorul / camera de vizualizare privește de-a lungul axei z negative



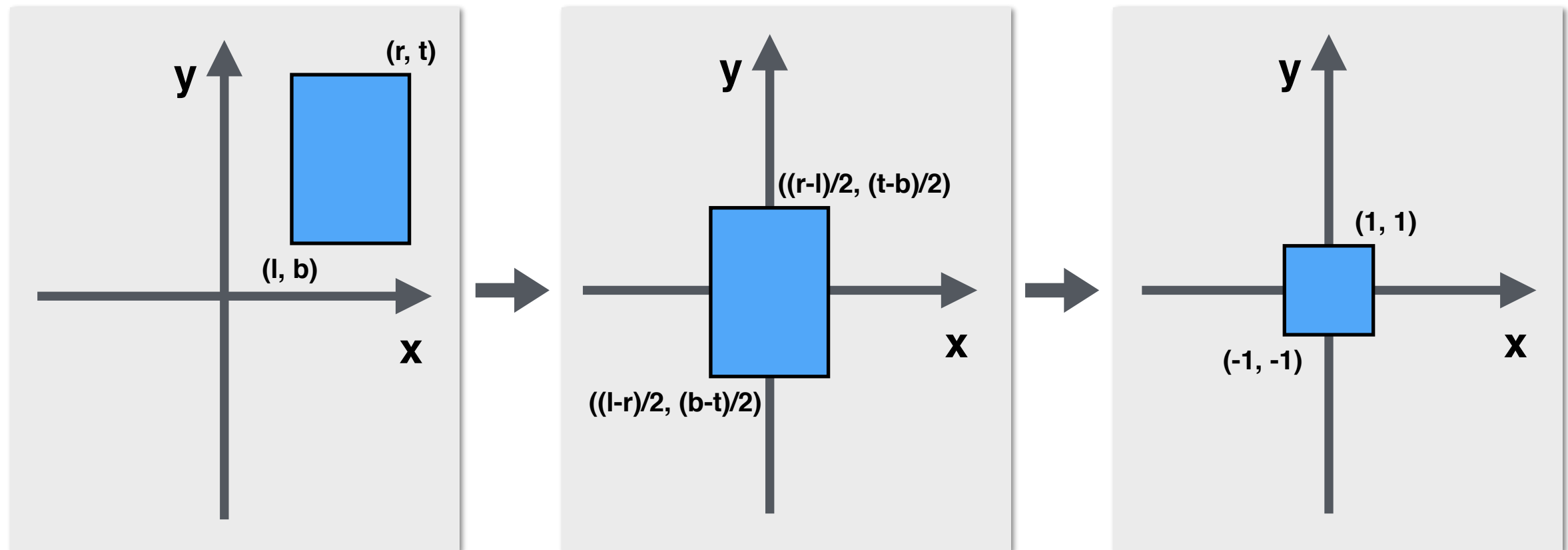
Transformarea proiecție ortografică

Transformare în volumul canonic de vizualizare

- obs: $n > f$ (direcția de vizualizare este pe direcția axei z negative)
- translație și scalare

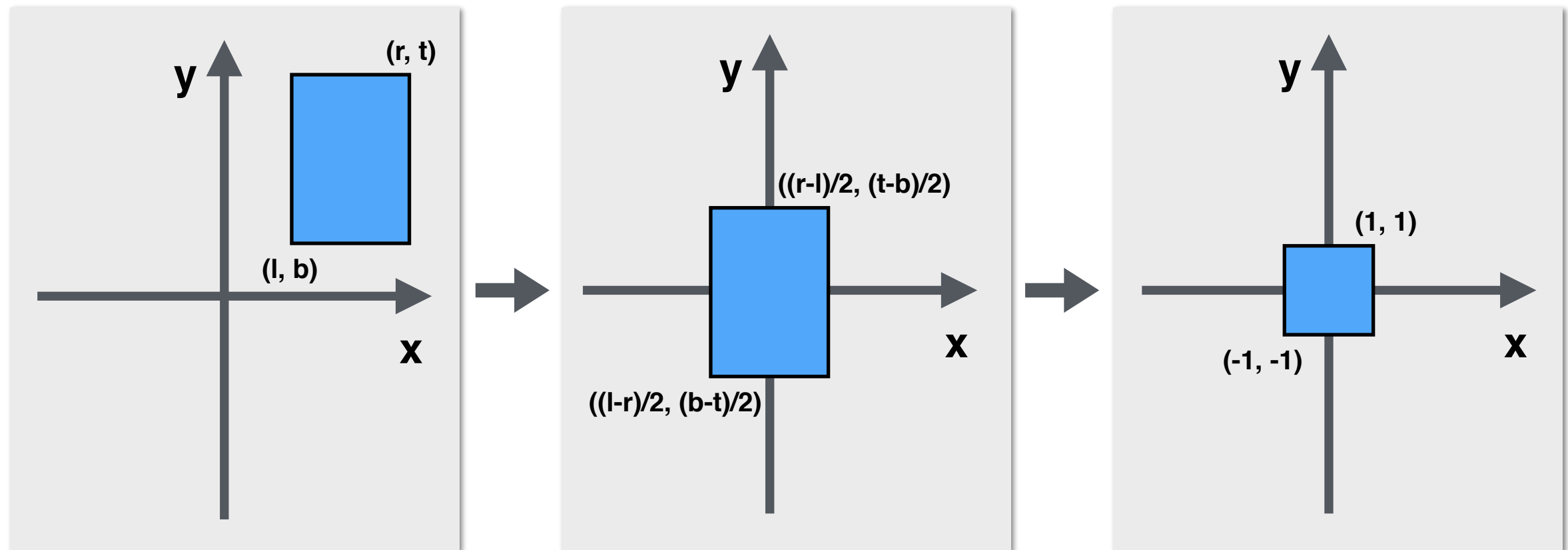
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{r+l}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{t+b}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{n+f}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Transformarea proiecție ortografică

$$\mathbf{M}_{orth} = \mathbf{ST} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & -\frac{n+f}{n-f} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Transformarea proiecție ortografică

```

construct Mvp
construct Morth
M = MvpMorth
for each line segment(ai,bi) do
    p = Mai
    q = Mbi
    drawline(xp,yp,xq,yq)
    
```

$$\begin{bmatrix} x_{pixel} \\ y_{pixel} \\ z_{canonical} \\ 1 \end{bmatrix} = M_{vp} M_{orth} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{vp} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & 0 & \frac{n_x}{2} \\ 0 & \frac{n_y}{2} & 0 & \frac{n_y}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{orth} = \mathbf{ST} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & -\frac{n+f}{n-f} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformarea de cameră

Specificăm poziția și orientarea camerei prin:

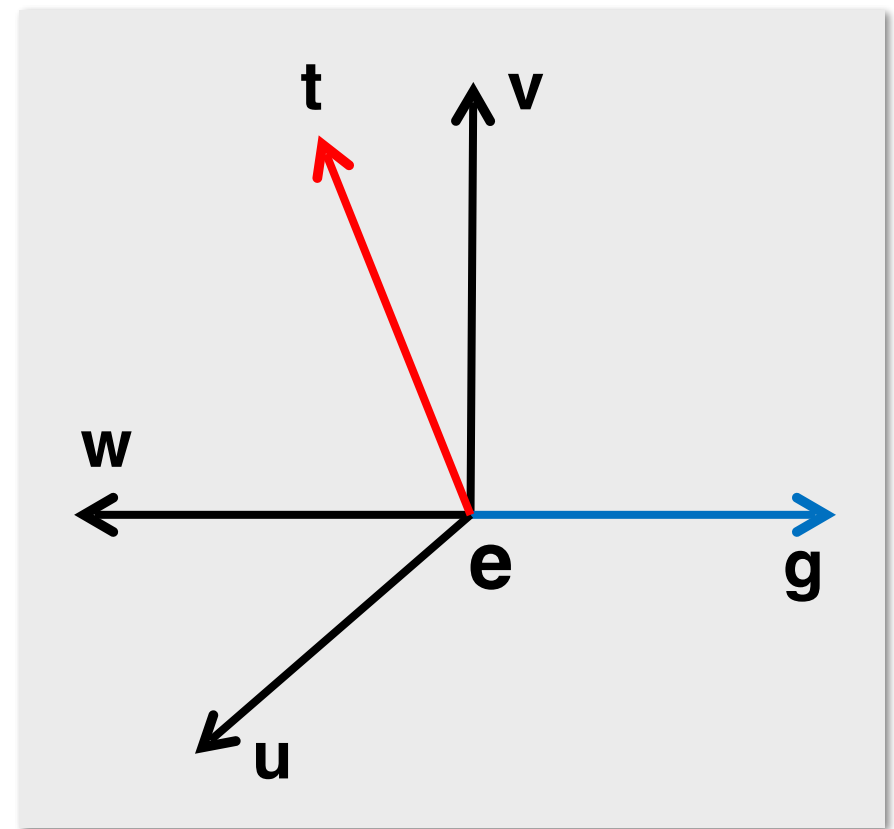
- eye position **e**
- gaze direction **g**
- view-up vector **t**

Calculăm:

$$\mathbf{w} = -\frac{\mathbf{g}}{\|\mathbf{g}\|}$$

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} \times \mathbf{w}}{\|\mathbf{t} \times \mathbf{w}\|}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$



Modificarea sistemului de coordonate

Rotație pentru a alinia vectorii **u**, **v**, **w** cu vectorii **x**, **y**, **z**

Considerăm sistemul de vectori bază

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trebuie să găsim matricea de rotație care rotește **u** peste **e₁**, **v** peste **e₂** și **w** peste **e₃**

$$\mathbf{M}_r \mathbf{u} = \mathbf{e}_1$$

$$\mathbf{M}_r \mathbf{v} = \mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{M}_r \mathbf{w} = \mathbf{e}_3$$

Modificarea sistemului de coordonate

Înmultiplicăm cu $\mathbf{M}_r^{-1}$

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}_r^{-1} \mathbf{e}_1$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{M}_r^{-1} \mathbf{e}_2$$

$$\mathbf{w} = \mathbf{M}_r^{-1} \mathbf{e}_3$$

$$\mathbf{M}_r^{-1} = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix}$$

Deoarece sistemul generat de vectorii bază $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ este ortonormat inversa matricii este transpusa ei (în coordonate omogene)

$$\mathbf{M}_r = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformarea de proiecție ortografică

Transformarea dintr-un volum de vizualizare arbitrar în volumul de vizualizare canonic

- translația camerei în origine
- transformarea în sistemul de coordonatele a camerei
- aplicarea proiecției ortografice

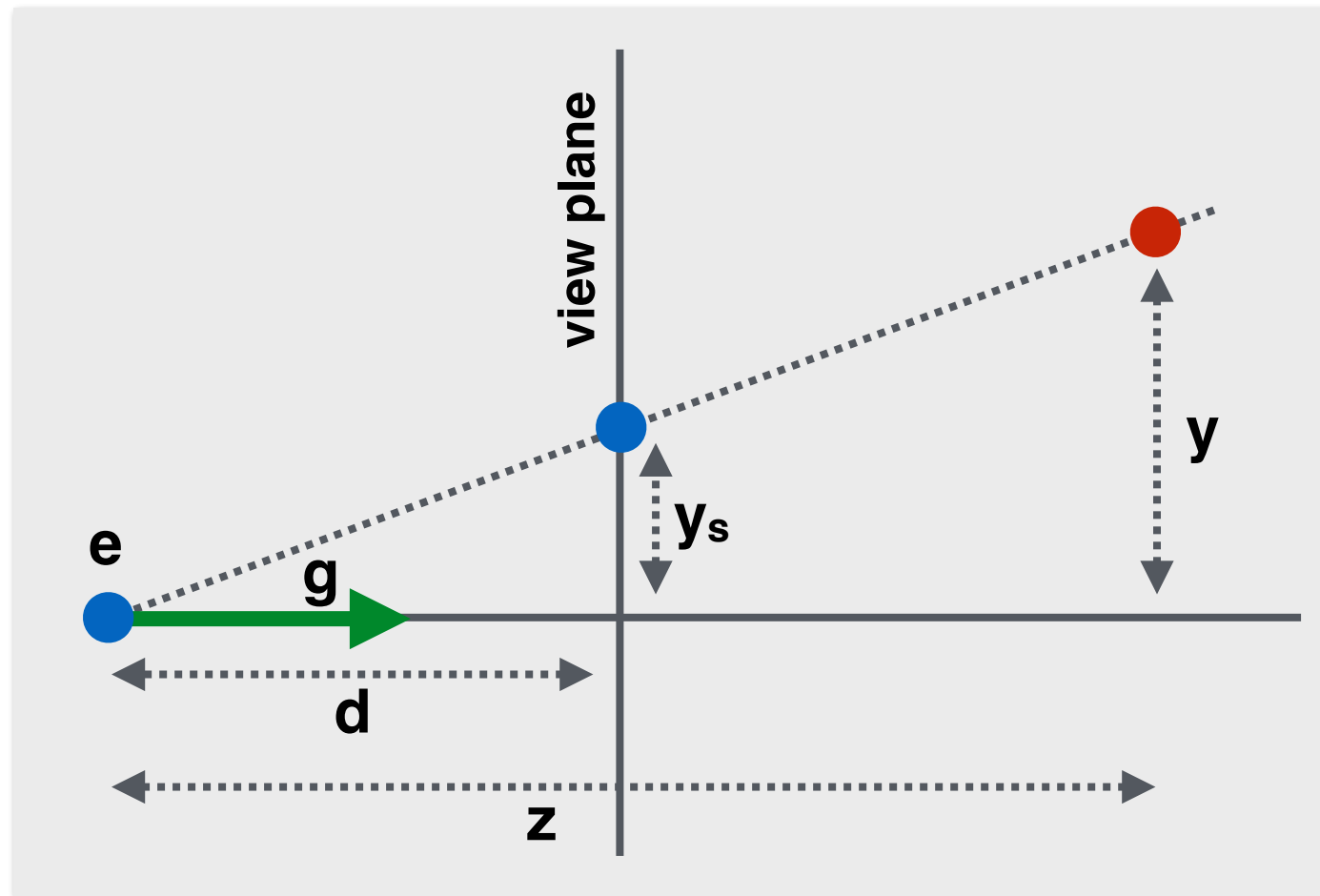
$$\mathbf{M}_{cam} = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -e_x \\ 0 & 1 & 0 & -e_y \\ 0 & 0 & 1 & -e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformarea de proiecție ortografică

```
construct Mvp  
construct Morth  
construct Mcam  
M = MvpMorth Mcam  
for each line segment(ai,bi) do  
    p = Mai  
    q = Mbi  
    drawline(xp,yp,xq,yq)
```

$$\begin{bmatrix} x_{pixel} \\ y_{pixel} \\ z_{canonical} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{vp} \mathbf{M}_{orth} \mathbf{M}_{cam} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformarea de proiecție perspectivă



$$x_s = \frac{d}{z}x$$

$$y_s = \frac{d}{z}y$$

Transformări generale

Vectorul $[\mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{z} \ \mathbf{w}]^T$ definit în coordonate omogene reprezintă punctul $(\mathbf{x}/\mathbf{w}, \mathbf{y}/\mathbf{w}, \mathbf{z}/\mathbf{w})$

Transformările liniare permit calcularea unor expresii de forma:

$$x' = ax + by + cz$$

Transformările afine extind expresiile la forma:

$$x' = ax + by + cz + d$$

Considerând $\mathbf{w}$ numitorul unui fracții expresiile posibile se extind la:

$$x' = \frac{ax + by + cz + d}{ex + fy + gz + h}$$

Transformare de proiecție

$$\begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \\ \tilde{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ e & f & g & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(x', y', z') = (\tilde{x}/\tilde{w}, \tilde{y}/\tilde{w}, \tilde{z}/\tilde{w})$$

Transformare de proiecție

$$\mathbf{M}_p = \begin{bmatrix} d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} x_s &= \frac{d}{z}x \\ y_s &= \frac{d}{z}y \end{aligned}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{M}_p \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xd \\ yd \\ zd \\ z \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{After perspective divide}} \begin{bmatrix} \frac{d}{z}x \\ \frac{d}{z}y \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transformare de proiecție

$$\mathbf{M}_p = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{M}_p \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} xn \\ yn \\ az + b \\ z \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{After perspective divide}} \begin{bmatrix} \frac{n}{z}x \\ \frac{n}{z}y \\ a + \frac{b}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trebuie determinați **a** și **b** astfel încât:

- pentru **z = n**, **a + b/z = n**
- pentru **z = f**, **a + b/z = f**

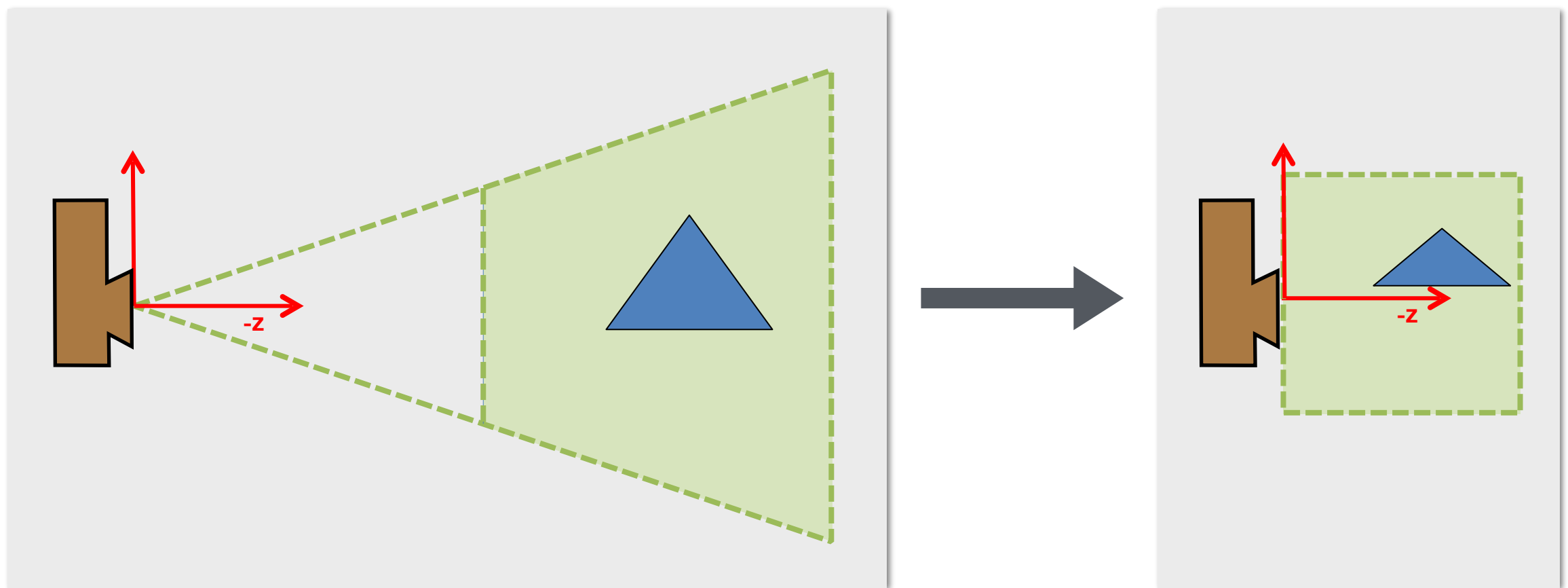
Matricea de proiecție perspectivă

Mapează volumul de vizualizare perspectivă (modelat ca un trunchi de piramidă) la volumul de vizualizare ortografic (paralelipiped cu laturile aliniate cu axele sistemului de coordonate)

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n + f & -fn \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Perspective divide

$$\begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n+f & -fn \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} nx \\ ny \\ (n+f)z - nf \\ z \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{After perspective divide}} \begin{bmatrix} \frac{n}{z}x \\ \frac{n}{z}y \\ n + \frac{f}{z} - \frac{nf}{z} \\ 1 \end{bmatrix}$$



Proiecția perspectivă

Matricea de proiecție perspectivă

- $\mathbf{M}_{\text{per}} = \mathbf{M}_{\text{orth}} \mathbf{P}$

$$\mathbf{M}_{\text{per}} = \begin{bmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{l+r}{l-r} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{b+t}{b-t} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f+n}{n-f} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

construct $\mathbf{M}_{\text{vp}}$

construct $\mathbf{M}_{\text{per}}$

construct $\mathbf{M}_{\text{cam}}$

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{\text{vp}} \mathbf{M}_{\text{per}} \mathbf{M}_{\text{cam}}$$

for each line segment(a_i, b_i) **do**

$$p = \mathbf{M}a_i$$

$$q = \mathbf{M}b_i$$

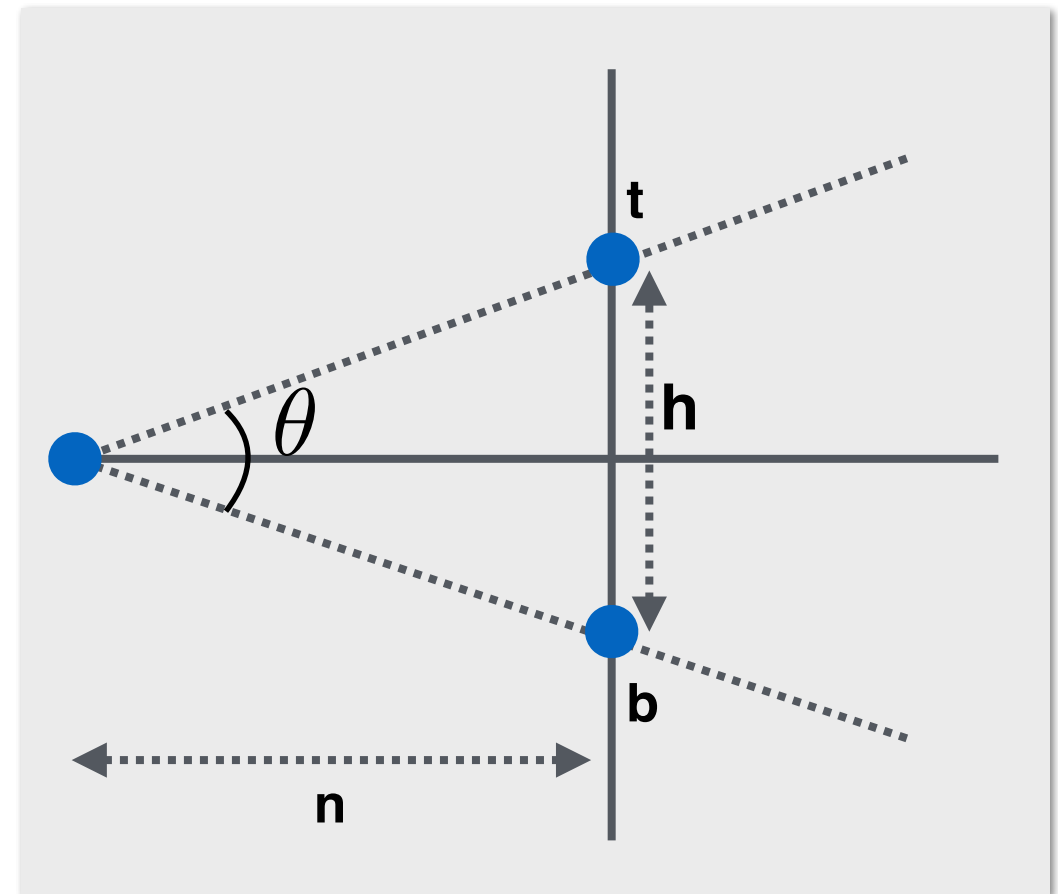
drawline($x_p/w_p, y_p/w_p, x_q/w_q, y_q/w_q$)

Câmp de vizualizare

Câmp de vizualizare (field of view - FOV): orizontal sau vertical

FOV pentru jocuri pe console
aproximativ 60°

FOV pentru jocuri pe PC
aproximativ 90-100°



$$\mathbf{M}_{per} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\text{aspect} \tan \frac{\theta}{2}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\tan \frac{\theta}{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f+n}{n-f} & \frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{h}{2|n|}$$

$$\text{aspect} = \frac{\text{width}}{\text{height}} = \frac{r-l}{t-b}$$

Câmp de vizualizare



FOV: 73.15°



FOV: 106.15°

[http://pyroteq.com/wp-content/uploads/2014/07/farcry_3_fov_comparison.jpg]

Sisteme de coordonate

